

教材：《概率论与数理统计》

上海财经大学数学学院 人民邮电出版社 2022年

王海军

办公室：红瓦楼711

答疑：周二下午3:30-4:30

期末成绩：

期末考试： $\geq 60\%$ ，期中考试： $\leq 20\%$ ，平时： $\leq 20\%$

平时成绩：出勤、作业、习题集

第一章 事件与概率

第一节 样本空间与随机事件

一、随机现象

在一定条件下，必然发生或必然不发生的现象，称为确定性现象。

例1 在平面上给一个三角形，则三个内角之和为180度。

例2 在一个大气压下，没有加热到100度不会沸腾。

高等数学是研究确定性现象，主要研究函数

$$y = f(x)$$

注：本课程主要工具是微积分，如极限，连续，导数，偏导数，级数，定积分，二重积分等

在一定条件下，可能出现这个结果，也可能出现那样结果，而且不能事先确定出现哪一个结果的现象，称为**随机现象**。

例1 抛一枚硬币，观察正面向上的次数。

例2 从一工厂的某种产品中抽出 n 件产品，观察次品个数。

二、样本空间

1、随机试验

对随机现象的某一特征的试验或观察，称为**随机试验**，简称**试验**，还必须满足下述条件：

- 1.试验可以在相同的条件下重复进行；
- 2.试验之前能确定所有可能发生的结果；
- 3.试验之前不能确定将会出现哪一个结果。

例1 抛一枚硬币。

例2 从一工厂的某种产品中抽出 n 件产品。

条件实现一次就是一次试验。

2、样本空间

随机试验的每一个可能结果称为**样本点**，记为 ω ；全体样本点组成的集合称为**样本空间**，记为 Ω 。

试验之前能够确定试验的样本空间。在概率论中讨论一个随机试验时，首先要求明确它的样本空间，这是研究随机现象的第一步。

样本空间可以根据随机试验的内容来决定。但写法不一定惟一。

鉴于写出样本空间的重要性，举一些例子。

例1 抛一枚硬币观察正反面出现的情况。

$$\Omega = \{\text{正面}, \text{反面}\}$$

正面 $\leftrightarrow$ Heads 反面 $\leftrightarrow$ Tails

$$\Omega = \{H, T\}$$

例2 抛二枚硬币观察它们正反面出现的况。

$$\Omega = \{(\text{二个}H), (\text{一个}H, \text{一个}T), (\text{二个}T)\}$$

$$\Omega = \{(H, H), (H, T), (T, H), (T, T)\}$$

例3 从一工厂的某种产品中抽出 n 件产品，观察次品个数。

$$\Omega = \{0, 1, \dots, n\}$$

例4 从包含两件次品（记作 a_1, a_2 ）和三件正品（记作 b_1, b_2, b_3 ）的五件产品中，任取两件产品。

$$\Omega = \left\{ (a_1, a_2), (a_1, b_1), (a_1, b_2), (a_1, b_3), (a_2, b_1), \right. \\ \left. (a_2, b_2), (a_2, b_3), (b_1, b_2), (b_2, b_3), (b_1, b_3) \right\}$$

$$C_5^2 = 10$$

$$\Omega = \left\{ \begin{array}{l} (a_1, a_2), (a_2, a_1), (a_1, b_1), (b_1, a_1), (a_1, b_2), \\ (b_2, a_1), (a_1, b_3), (b_3, a_1), (a_2, b_1), (b_1, a_2), \\ (a_2, b_2), (b_2, a_2), (a_2, b_3), (b_3, a_2), (b_1, b_2), \\ (b_2, b_1), (b_2, b_3), (b_3, b_2), (b_1, b_3), (b_3, b_1) \end{array} \right\}$$

$$P_5^2 = 20$$

例5 向某一目标发射一发炮弹，观察落点与目标的距离。

$$\Omega = \{d \mid d \geq 0\} = [0, +\infty)$$

例6 向某一目标发射一发炮弹，观察落点的分布情况。

$$\Omega = \{(x, y) \mid -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty\} = R^2$$

三、随机事件

试验结果具有某一特征称为**随机事件**，简称**事件**。

常用 A, B, C, A_i, B_j 等大写字母表示随机事件。

例4 从包含两件次品（记作 a_1, a_2 ）和三件正品（记作 b_1, b_2, b_3 ）的五件产品中，任取两件产品，观察次品件数。

$$\Omega = \left\{ (a_1, a_2), (a_1, b_1), (a_1, b_2), (a_1, b_3), (a_2, b_1), \right. \\ \left. (a_2, b_2), (a_2, b_3), (b_1, b_2), (b_2, b_3), (b_1, b_3) \right\}$$

A_0 = “没有抽到次品”

$$= \{(b_1, b_2), (b_2, b_3), (b_1, b_3)\}$$

A_1 = “抽到一个次品”

$$= \left\{ (a_1, b_1), (a_1, b_2), (a_1, b_3), \right. \\ \left. (a_2, b_1), (a_2, b_2), (a_2, b_3) \right\}$$

A_2 = “抽到两个次品”

$$= \{(a_1, a_2)\}$$

注意：它们都是样本空间 Ω 的子集。

随机事件是由若干个样本点组成的集合，
或者说是样本空间的某个子集。

随机事件定义要注意的是样本空间确定后，
随机事件所包含的样本点只能在这个样本
空间中找。

规定：随机事件**A**发生当且仅当随机事件**A**
所包含的某个样本点出现。

记作 $A \text{发生} \Leftrightarrow \omega \in A$

这样集合论就和概率论联系起来了。

例5 向某一目标发射一发炮弹，观察落点与目标的距离。

$$\Omega = \{d \mid d \geq 0\} = [0, +\infty)$$

随机事件 A = “距离目标不超过100米”

$$= \{d \mid 0 \leq d \leq 100\} = [0, 100] \subset \Omega$$

例6 向某一目标发射一发炮弹，观察落点的分布情况。

$$\Omega = \{(x, y) \mid -\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty\} = R^2$$

随机事件 A = “距离目标不超过100米”

$$= \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 100^2\} \subset R^2$$

考虑两个特殊的随机事件：

由于 $\Omega \subset \Omega$ ，所以样本空间 Ω 也是随机事件。

但每做一次随机试验，总有样本空间 Ω 中的某一样本点出现，即 Ω 总发生，所以样本空间 Ω 为**必然事件**。

由于 $\emptyset \subset \Omega$ ，所以空集 $\emptyset$ 也是随机事件。

但每做一次随机试验，空集 $\emptyset$ 一定不发生，所以空集 $\emptyset$ 为**不可能事件**。

四、事件之间的关系与运算

为了简单事件表示复杂事件，需要研究随机事件的关系和运算。

下面的讨论都是在同一个样本空间 Ω 上，即 $A, B, A_i, i = 1, 2, \dots$ 都是 Ω 的子集。

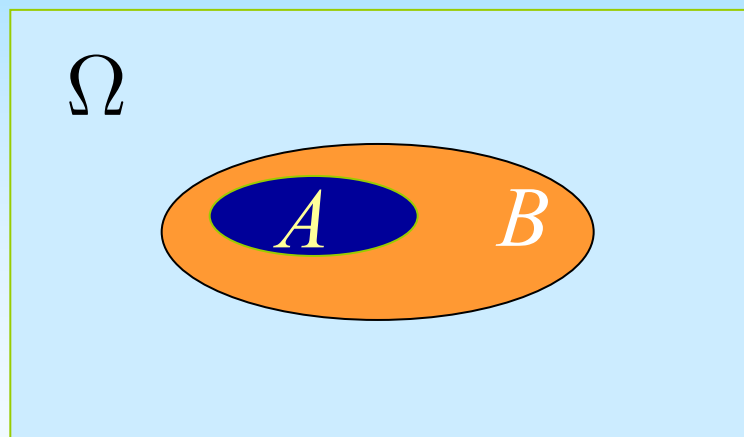
1. 包含

若随机事件**A**发生必然导致随机事件**B**发生，则称随机事件**B包含**随机事件**A**，或者称随机事件**A**包含在随机事件**B**中。

记为 $B \supset A$, 或者 $A \subset B$ 。

用集合论语言,

$$\forall \omega \in \Omega, \omega \in A \Rightarrow \omega \in B$$



维恩(Venn)图

若 $B \supset A$, 且 $A \supset B$, 则称随机事件 A
与随机事件 B **相等**, 记为 $A = B$

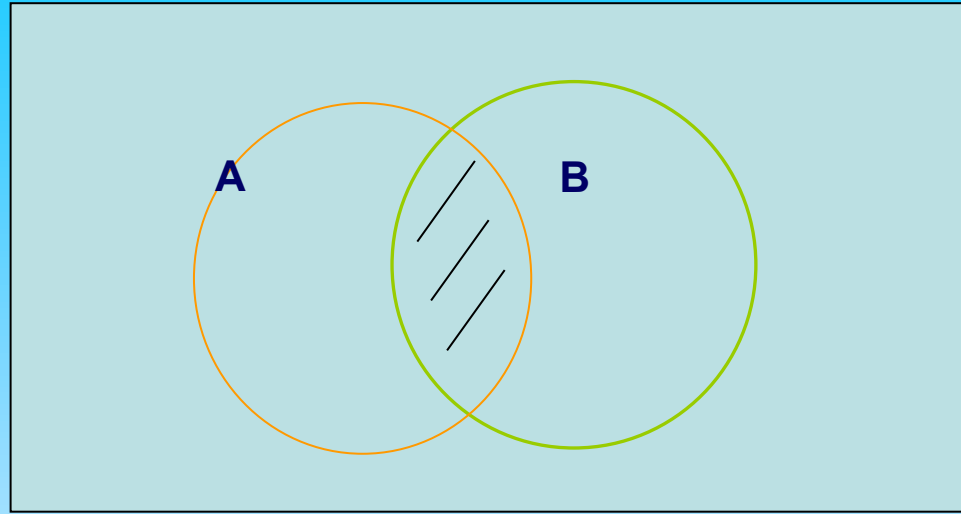
2. 交（积）

“随机事件 A 与随机事件 B 同时发生” 是一个随机事件, 则称此随机事件为随机事件 A 与随机事件 B 的 **交（积）**, 记为

$$A \cap B, \text{或者 } AB$$

用集合论语言,

$$\forall \omega \in \Omega, \omega \in A, \omega \in B \Rightarrow \omega \in A \cap B$$



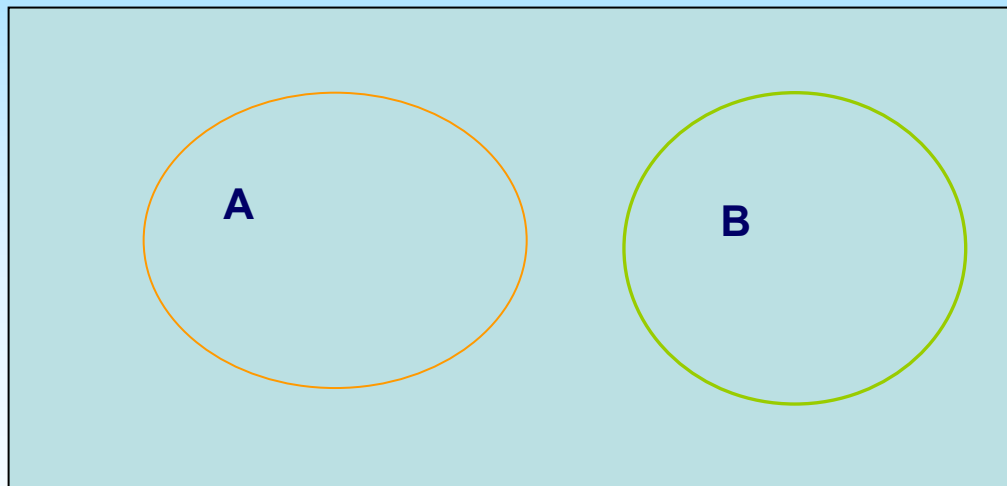
“ n 个随机事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 同时发生” 是一个随机事件，则称此随机事件为 n 个随机事件

$A_1, A_2, \dots, A_n$ 的**交**（**积**），记为

$A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n$ 或 $A_1 A_2 \dots A_n$ ，简记为 $\bigcap_{i=1}^n A_i$

若随机事件 A 与随机事件 B 不能同时发生，则称随机事件 A 与随机事件 B **互不相容**或**互斥**。

用集合论语言， $A \cap B = \emptyset$



若 n 个随机事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 中任意两个随机事件都不能同时发生，则称 n 个随机事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ **两两互不相容**或**两两互斥**。

用集合论语言，

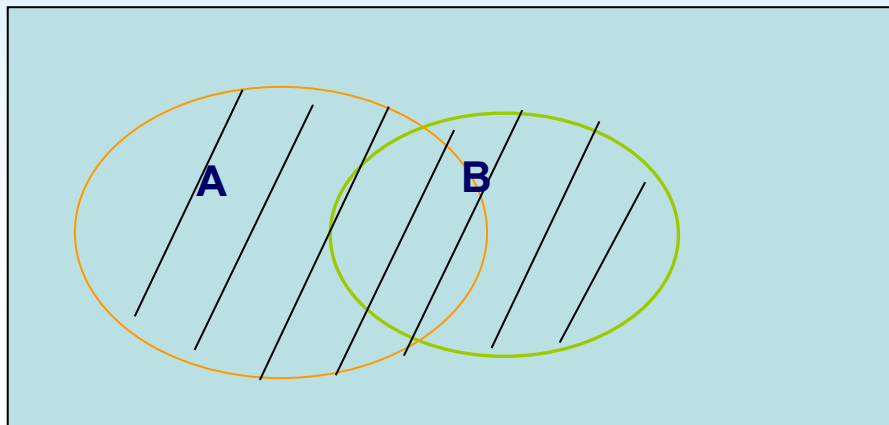
$$A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j, i, j = 1, 2, \dots, n$$

3. 并

“随机事件**A**与随机事件**B**至少有一个发生”是一个随机事件，则称此随机事件为随机事件**A**与随机事件**B**的**并**，记为
 $A \cup B$

用集合论语言，

$$\forall \omega \in \Omega, \omega \in A \text{ 或 } \omega \in B \Rightarrow \omega \in A \cup B$$



“ n 个随机事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 至少有一个发生”
是一个随机事件，则称此随机事件为 n 个随
机事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的**并**，记为
 $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ ，简记为 $\bigcup_{i=1}^n A_i$

若 n 个随机事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互不相容，
称并 $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$ 为 n 个随机事件
 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 的**和**，记为

$$A_1 + A_2 + \dots + A_n, \text{ 简记 } \sum_{i=1}^n A_i$$

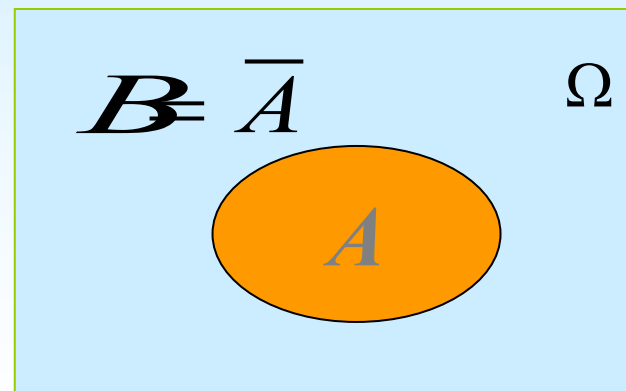
4. 对立事件（逆事件）

每次试验随机事件 A 与随机事件 B 有且仅有一个发生，则称随机事件 B 为随机事件 A 的**对立事件**（**逆事件**），记为 $B = \bar{A}$

随机事件 A 也为随机事件 B 的**对立事件**（**逆事件**），记为 $A = \bar{B}$

用集合论语言，

$$A + B = \Omega$$



$$\overline{\overline{A}} = A, \quad A + \overline{A} = \Omega,$$

$$\overline{\Omega} = \emptyset, \quad \overline{\emptyset} = \Omega$$

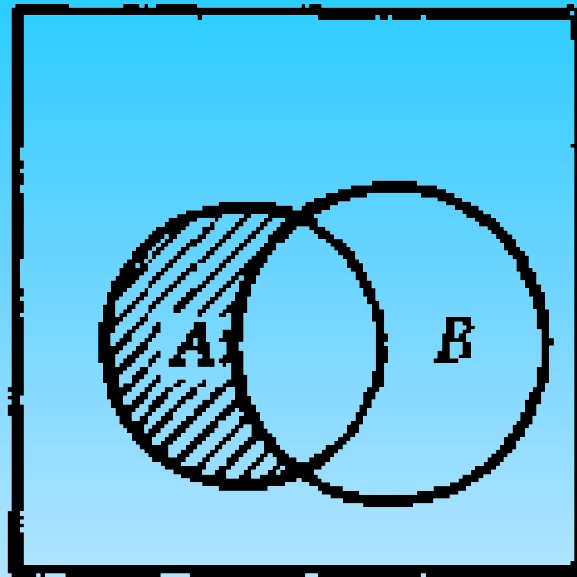
5. 差

“随机事件**A**发生，且随机事件**B**不发生”是一个随机事件，则称此随机事件为随机事件**A**与随机事件**B**的**差**，记为

$$A - B, \text{或者 } A \setminus B$$

用集合论语言，

$$\forall \omega \in \Omega, \omega \in A, \text{且 } \omega \notin B \Rightarrow \omega \in A - B$$



$A - B$

差化积: $A - B = A - AB = A\bar{B}$

$$(A - B) + B = A \cup B$$

运算规律

1. 吸收律:

$$A \cup \Omega = \Omega, A \cap \Omega = A$$

$$A \cup \emptyset = A, A \cap \emptyset = \emptyset$$

2. 幂等律:

$$A \cup A = A, A \cap A = A$$

3. 交换律:

$$A \cup B = B \cup A$$

$$A \cap B = B \cap A$$

4. 结合律:

$$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$$

$$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$$

5. 分配律:

$$(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$$

$$(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C)$$

6. 德莫根 (De Morgan) 定理:

$$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}, \quad \overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$$

$$\overline{\bigcup_{i=1}^n A_i} = \bigcap_{i=1}^n \bar{A}_i, \quad \overline{\bigcap_{i=1}^n A_i} = \bigcup_{i=1}^n \bar{A}_i$$

运算顺序：逆交并差，括号优先

例1 在图书馆中随意抽取一本书，

随机事件 A 表示数学书

B 表示中文书

C 表示平装书

则 $ABC\bar{C}$

表示抽取的是精装中文版数学书，

$$\bar{C} \subset B$$

表示精装书都是中文书，

$$\bar{A} = B$$

表示非数学书都是中文版的书，
且中文版的书都是非数学书。

例2 若 A_i 表示第 i 个射手击中目标($i = 1, 2, 3$)，则

3个射手都击中目标: $A_1 A_2 A_3$

3个射手都未击中目标: $\overline{A_1} \overline{A_2} \overline{A_3}$, $\overline{A_1 \cup A_2 \cup A_3}$

3个射手中至少有一个击中目标: $A_1 \cup A_2 \cup A_3$

3个射手中至少有一个未击中目标:

$$\overline{A_1} \cup \overline{A_2} \cup \overline{A_3} \quad , \quad \overline{A_1 A_2 A_3}$$

3个射手中至少有二个击中目标:

$$A_1 A_2 \overline{A_3} + A_1 \overline{A_2} A_3 + \overline{A_1} A_2 A_3 + A_1 A_2 A_3 \quad , \quad A_1 A_2 \cup A_2 A_3 \cup A_1 A_3$$

第三节 频率、古典概率及几何概率

一、频率与概率

如果随机事件 A 在 n 次试验中发生了 m 次，称比值 m/n 为随机事件 A 的**频率**，记为 $F_n(A) = \frac{m}{n}$ 。

频率反映了事件A发生的频繁程度。

表 1

实验者	n	$n_{\mathcal{H}}$	$f_n(\mathcal{H})$
德·摩根	2048	1061	0.5181
蒲 丰	4040	2048	0.5069
K·皮尔逊	12000	6019	0.5016
K·皮尔逊	24000	12012	0.5005

重要结论

频率当 n 较小时波动幅度比较大，当 n 逐渐增大时，频率总在某个常数附近摆动，且一般试验次数越大，摆动的幅度越小，这一规律称为**频率稳定性**.

频率具有稳定性。（第五章 大数定律）

概率的统计定义

随机事件 A 发生的可能性大小称为随机事件 A 发生的**概率**（probability），记为 $P(A)$ 。显然， $P(A)$ 是频率的稳定值。

二、古典概率

一个随机试验的样本空间为 $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$, 满足以下性质:

- (1) 样本点总数有限, 即 n 有限;
- (2) 每个样本点出现的概率相等, 即

$$P(\{\omega_1\}) = P(\{\omega_2\}) = \dots = P(\{\omega_n\}) = \frac{1}{n}$$

称满足以上2个性质的模型为**古典概型**。

随机事件 $A \subset \Omega$, $A = \{\omega_{i_1}, \omega_{i_2}, \cdots, \omega_{i_m}\}$,

定义

$$P(A) = \frac{m}{n}$$

称此概率为随机事件 A 的**古典概率**。

$$0 \leq m \leq n, \quad 0 \leq P(A) \leq 1,$$

$$P(\Omega) = 1, P(\emptyset) = 0.$$

排列组合

(1) 乘法原理

完成某事件分 k 步完成，每步有 m_i 种方法， $i = 1, 2, \dots, k$
完成此事共有 $m_1 \times m_2 \times \dots \times m_k$ 种方法。

(2) 加法原理

完成某事件有 k 类不同方法，第 i 类有 m_i 种方法，
 $i = 1, 2, \dots, k$ ，完成此事共有 $m_1 + m_2 + \dots + m_k$ 种方法。

(3) 排列（无放回）

n 个不同元素任取 r 个排成一行，共有 $P_n^r (A_n^r)$ 种方法。

$$P_n^r = n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times (n-(r+1)) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

全排列 $P_n^n = n!$

(4) 重复排列（有放回）

n 个不同元素每次取一个，取后放回，再取下一个，取 r 次，共有 n^r 种取法。

(5) 组合

n个不同元素取r个为一组，共有 C_n^r 种方法。

$$C_n^r = \frac{P_n^r}{r!} = \frac{n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times (n-(r+1))}{r!} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

二项式定理

$$(a+b)^n = C_n^0 a^0 b^n + C_n^1 a b^{n-1} + C_n^2 a^2 b^{n-2} + \cdots + C_n^k a^k b^{n-k} + \cdots + C_n^n a^n b^0$$

令a=b=1，则

$$C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \cdots + C_n^k + \cdots + C_n^n = (1+1)^n = 2^n$$

注：有序无序，重复不重复

例题

在电话号码中任取一个电话号码，求后面四个数字全不相同的概率。

解 设 $A =$ ‘任取一电话号码后四个数字全不相同’，则

$$P(A) = \frac{P_{10}^4}{10^4} = \frac{126}{250} = 0.504$$

袋中有编号为 1 到 10 的 10 个球，今从袋中任取 3 个球，求

(1) 3 个球的最小号码为 5 的概率；

(2) 3 个球的最大号码为 5 的概率.

解 (1) 设 $A =$ ‘最小号码为 5’，则

$$P(A) = \frac{C_5^2}{C_{10}^3} = \frac{1}{12};$$

(2) 设 $B =$ ‘最大号码为 5’，则

$$P(B) = \frac{C_4^2}{C_{10}^3} = \frac{1}{20}.$$

(1) 教室里有 r 个学生, 求他们的生日都不相同的概率;

(2) 房间里有四个人, 求至少两个人的生日在同一个月率的概率.

解 (1) 设 $A =$ ‘他们的生日都不相同’, 则

$$P(A) = \frac{P_{365}^r}{365^r}; \quad n=60 \quad P(A) \approx 0.9922$$

(2) 设 $B =$ ‘至少有两个人的生日在同一个月’, 则

$$P(B) = \frac{C_4^2 \underbrace{C_{12}^1 P_{11}^2}_{\substack{4! \\ 2!1!1!2!}} + C_4^2 C_{12}^2 + C_4^3 P_{12}^2 + \underbrace{C_{12}^1}_{P_{12}^1}}{12^4} = \frac{41}{96};$$

或

$$\frac{4!}{2!1!1!2!} = \underbrace{C_4^2}_{\substack{4! \\ 2!2!2!}} P_{12}^3 \quad \frac{4!}{2!2!2!} P_{12}^2$$

$$P(B) = 1 - P(\bar{B}) = 1 - \frac{P_{12}^4}{12^4} = \frac{41}{96}.$$

例：

一批产品共 N 件，其中 M 件正品.从中随机地取出 n 件 ($n < N$).试求其中恰有 m 件 ($m \leq M$) 正品 (记为 A) 的概率.如果：

- (1) n 件是同时取出的；
- (2) n 件是无放回逐件取出的；
- (3) n 件是有放回逐件取出的.

【解】 (1) $P(A) = \frac{C_M^m C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n}$

(2) 由于是无放回逐件取出, 可用排列法计算. 样本点总数有 P_N^n 种, n 次抽取中有 m

次为正品的组合数为 C_n^m 种. 对于固定的一种正品与次品的抽取次序, 从 M 件正

品中取 m 件的排列数有 P_M^m 种, 从 $N-M$ 件次品中取 $n-m$ 件的排列数为 P_{N-M}^{n-m} 种,

故

$$P(A) = \frac{C_n^m P_M^m P_{N-M}^{n-m}}{P_N^n} = \frac{\frac{n!}{m!(n-m)!} P_M^m P_{N-M}^{n-m}}{P_N^n}$$

由于无放回逐渐抽取也可以看成一次取出, 故上述概率也可写成

$$P(A) = \frac{C_M^m C_{N-M}^{n-m}}{C_N^n}$$

可以看出, 用第二种方法简便得多.

$$= \frac{\frac{P_M^m}{m!} \frac{P_{N-M}^{n-m}}{(n-m)!}}{\frac{P_N^n}{n!}} = \frac{C_M^m C_{N-M}^{n-m} n!}{C_N^n}$$

(3) 由于是有放回的抽取，每次都有 N 种取法，故所有可能的取法总数为 N^n 种， n 次抽取中有 m 次为正品的组合数为 C_n^m 种，对于固定的一种正、次品的抽取次序， m 次取得正品，都有 M 种取法，共有 M^m 种取法， $n-m$ 次取得次品，每次都有 $N-M$ 种取法，共有 $(N-M)^{n-m}$ 种取法，故

$$\begin{aligned} P(A) &= C_n^m M^m (N-M)^{n-m} / N^n \\ &= C_n^m \left(\frac{M}{N}\right)^m \left(1 - \frac{M}{N}\right)^{n-m} \end{aligned}$$

✚ (抽签问题) 一袋中有 a 个红球, b 个白球, 记 $a+b=n$. 设每次摸到各球的概率相等, 每次从袋中摸一球, 不放回地摸 n 次。

设 $A_k = \{ \text{第 } k \text{ 次摸到红球} \}$, $k=1, 2, \dots, n$. 求 $P(A_k)$.

解1: 可设想将 n 个球进行编号: ① ② ... ② n

其中 ① — ② a 号球为红球.

同色可辨

$\overline{1}, \overline{2}, \dots, \overline{k}^{\otimes}, \dots, \overline{n}$

可以是①号球,
亦可以是②号球
.....是 n 号球

视 ① ②... ② n 的任一排列为一个样本点, 每点出现的概率相等。

$$P(A_k) = \frac{a(a+b-1)!}{(a+b)!} = \frac{a}{a+b} \quad \text{-----与 } k \text{ 无关}$$

解2: 视哪几次摸到红球为一样本点

同色不可辨

$$\overline{1}, \overline{2}, \dots, \overline{k}^{\otimes}, \dots, \overline{n}$$

总样本点数为 C_n^a ，每点出现的概率相等，而其中有 C_{n-1}^{a-1} 个样本点使 A_k 发生，

$$\therefore P(A_k) = C_{n-1}^{a-1} / C_n^a = \frac{a}{a+b}$$

注: 若改为有放回地摸球, 则

$$P(A_k) = \frac{a}{a+b}$$

三、几何概率

E : 向单位圆内任意投掷一点, 观察落点位置;

E : 在区间 $[0,1]$ 上任取一个实数.

说明

这类随机试验是古典概型的推广, 保留每个样本点发生的等可能性 样本空间放宽为无穷不可列个样本点.

定义

如果一个随机试验满足

(1) 样本空间 Ω 是一个几何区域

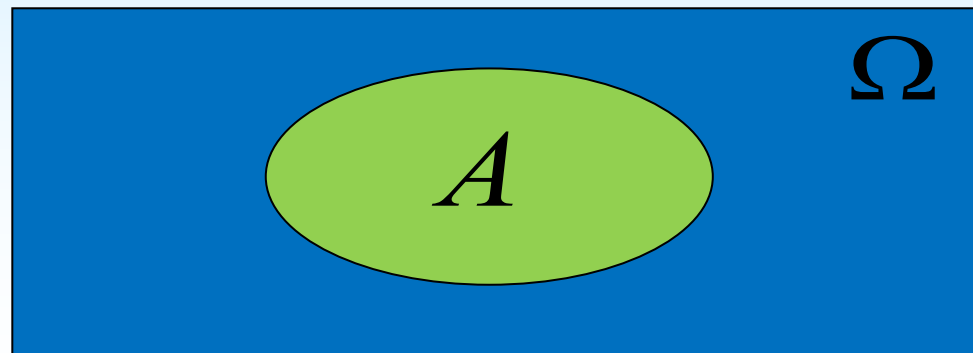
(直线上的区间、平面上、空间中的区域)；

(2) 等可能性

(试验结果落在任一区域的可能性大小与该区域的几何测度成正比)

称这个随机试验的数学模型为几何概型.

$$P(A) = \frac{A \text{ 的几何测度}}{\Omega \text{ 的几何测度}}, \text{ 称为几何概率.}$$



例11（会面问题） 两人约定于 0 到 T 时内在某地会面，先到者等 t ($t \leq T$) 时后离去，假定两人在 0 到 T 时内各时刻到达的可能性相等，求两人能会面的概率。

解 以 x, y 分别表示两人到达的时刻，则

$$0 \leq x \leq T, \quad 0 \leq y \leq T$$

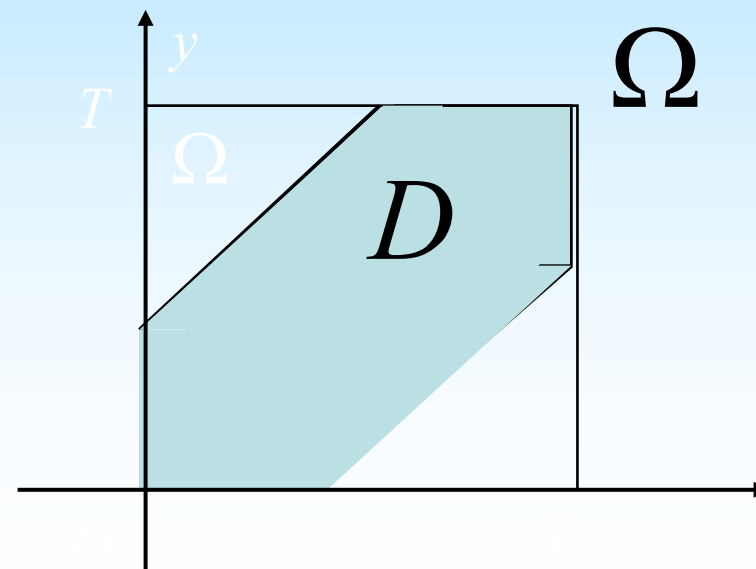
构成了 O - XY 平面上边长为 T 的正方形，即 Ω

两人能会面的充要条件是： $|x - y| \leq t$

这一条件决定了子集 D

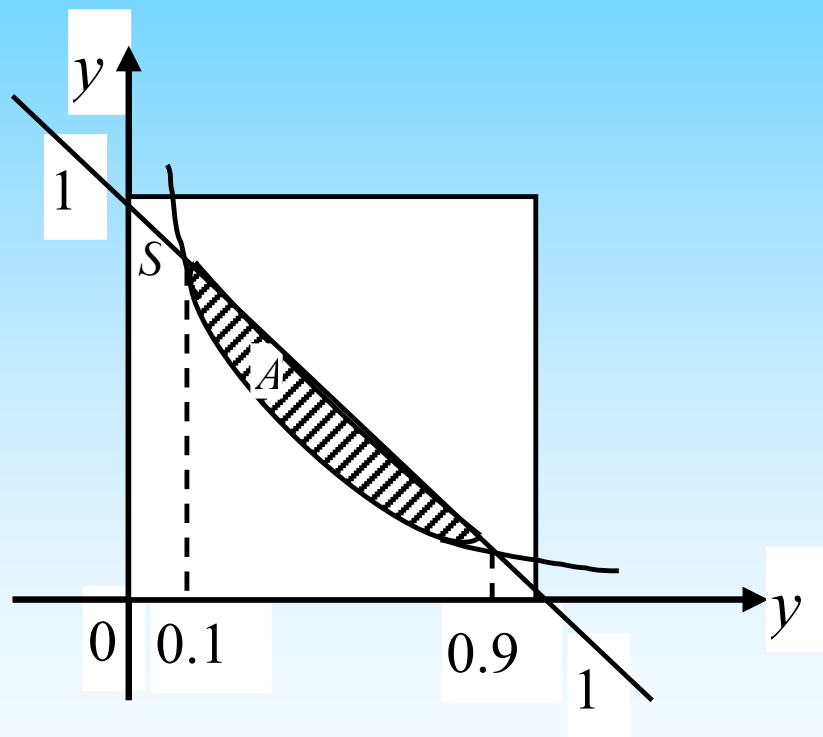
于是两人能会面的概率为：

$$\frac{D \text{ 的面积}}{\Omega \text{ 的面积}} = \frac{T^2 - (T-t)^2}{T^2} = 1 - \left(1 - \frac{t}{T}\right)^2$$



随机地取两个正数 x 和 y ，这两个数中的每一个都不超过 1，试求 x 与 y 之和不超过 1，积不小于 0.09 的概率.

解 $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$ ，不等式确定平面域 S .



$A = \{x + y \leq 1, xy \geq 0.09\}$ 则 A 发生的充要条件为 $0 \leq x + y \leq 1, 1 \geq xy \geq 0.09$ 不等式确定了 S 的子域 A ，故

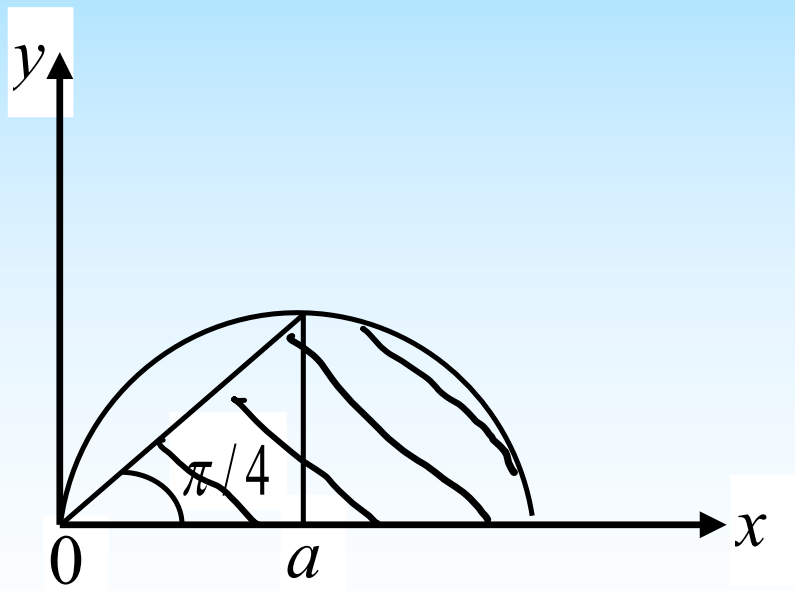
$$P(A) = \frac{A \text{ 的面积}}{S \text{ 的面积}} = \int_{0.1}^{0.9} \left(1 - x - \frac{0.09}{x}\right) dx$$
$$= 0.4 - 0.18 \ln 3 = 0.2$$

注：试求 x 与 y 之和不超过 1 且其积不大于 0.09 的概率？

图

随机地向半圆 $0 < y < \sqrt{2ax - x^2}$ (a 为正常数) 内掷一点, 点落在圆内任何区域的概率与区域的面积成正比, 求原点与该点的连线与 x 轴的夹角小于 $\pi/4$ 的概率.

解: 半圆域如图



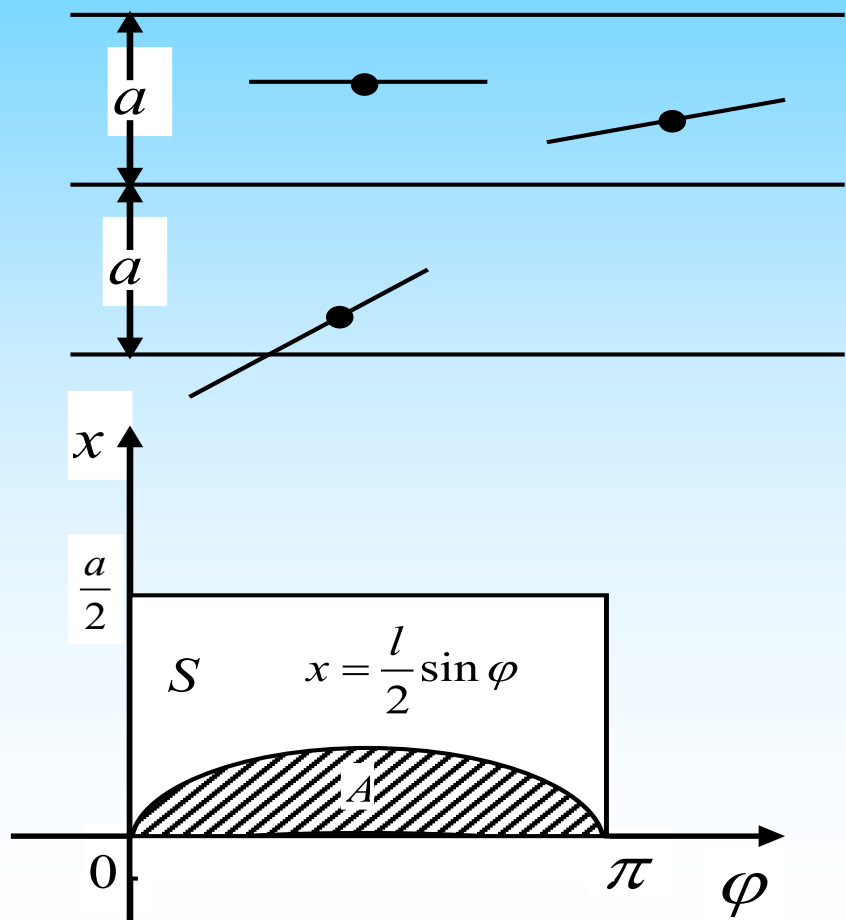
设 $A =$ ‘原点与该点连线与 x 轴夹角小于 $\pi/4$ ’
由几何概率的定义

$$P(A) = \frac{A \text{ 的面积}}{\text{半圆的面积}} = \frac{\frac{1}{4}\pi a^2 + \frac{1}{2}a^2}{\frac{1}{2}\pi a^2} = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi}$$

图

(蒲丰投针问题) 在平面上画出等距离 $a(a > 0)$ 的一些平行线, 向平面上随机地投掷一根长 $l(l < a)$ 的针, 求针与任一平行线相交的概率.

解 设 $A =$ ‘针与某平行线相交’, 针落在平面上的情况不外乎图中的几种,



设 x 为针的中点到最近的一条平行线的距离。
 φ 为针与平行线的夹角, 则

$0 < x < \frac{a}{2}$, $0 < \varphi < \pi$, 不等式确定了平面上的一个区域 S .

A 发生 $\Leftrightarrow x \leq \frac{l}{2} \sin \varphi$, 不等式确定 S 的子域 A

故
$$P(A) = \frac{1}{\frac{a}{2}\pi} \int_0^\pi \frac{l}{2} \sin \varphi d\varphi = \frac{2l}{a\pi}$$

第三节 概率的公理化定义与性质

一、概率的公理化定义

古典概率的基本性质：

1. （非负性）对任何事件 A , $P(A) \geq 0$;
2. （规范性） $P(\Omega) = 1$;
3. （有限可加性）若事件 $A_1, A_2, \dots, A_m$

两两互不相容，则

$$P\left(\sum_{i=1}^m A_i\right) = \sum_{i=1}^m P(A_i)$$

几何概率的基本性质：

1. （非负性）对任何事件 A , $P(A) \geq 0$;
2. （规范性） $P(\Omega) = 1$;
3. （可列可加性）若事件 $A_1, A_2, \cdots, A_n, \cdots$
两两互不相容，则

$$P\left(\sum_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)。$$

一般概率的定义，即概率公理化定义：

设 Ω 是随机试验 E 的样本空间，对 E 的每个随机事件 A ，都对应一个实数 $P(A)$ ，满足以下3条公理：

1. （非负性）对任何事件 A ， $P(A) \geq 0$ ；
2. （规范性） $P(\Omega) = 1$ ；
3. （可列可加性）若事件 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$
两两互不相容，则 $P(\sum_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$ 。

则称 $P(A)$ 为随机事件 A 发生的**概率**（probability）。

二、一般概率的性质

性质1: $P(\emptyset) = 0$

性质2: (有限可加性) 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 两两互不相容, 则 $P(\sum_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$ 。

性质3: $P(A) + P(\bar{A}) = 1$

$$P(\bar{A}) = 1 - P(A) \quad P(A) = 1 - P(\bar{A})$$

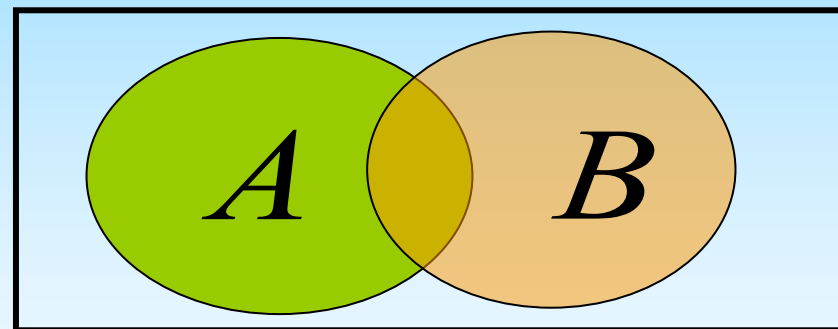
性质4 设 $A \subseteq B$, 则

$$P(B - A) = P(B) - P(A)$$

推论: 设 $A \subseteq B$, 则 $P(A) \leq P(B)$,

反之不成立。

推广: $P(B - A) = P(B) - P(AB)$



性质5: (加法公式)

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

推论: $P(A \cup B) \leq P(A) + P(B)$ $P(AB) \geq P(A) + P(B) - 1$

设 $P(A) + P(B) = 0.7$, 且 A, B 仅发生一个的概率为 0.5, 求 A, B 都发生的概率。

解₁ 由题意有

$$\begin{aligned} 0.5 &= P(A\bar{B} + \bar{A}B) = P(A\bar{B}) + P(\bar{A}B) \\ &= P(A) - P(AB) + P(B) - P(AB) \\ &= 0.7 - 2P(AB), \end{aligned}$$

所以

$$P(AB) = 0.1.$$

设 $P(A) = 0.7$, $P(A - B) = 0.3$, $P(B - A) = 0.2$, 求 $P(\overline{AB})$ 与 $P(\overline{A}\overline{B})$.

解 $0.3 = P(A - B) = P(A) - P(AB) = 0.7 - P(AB),$

所以

$$P(AB) = 0.4,$$

故

$$P(\overline{AB}) = 0.6;$$

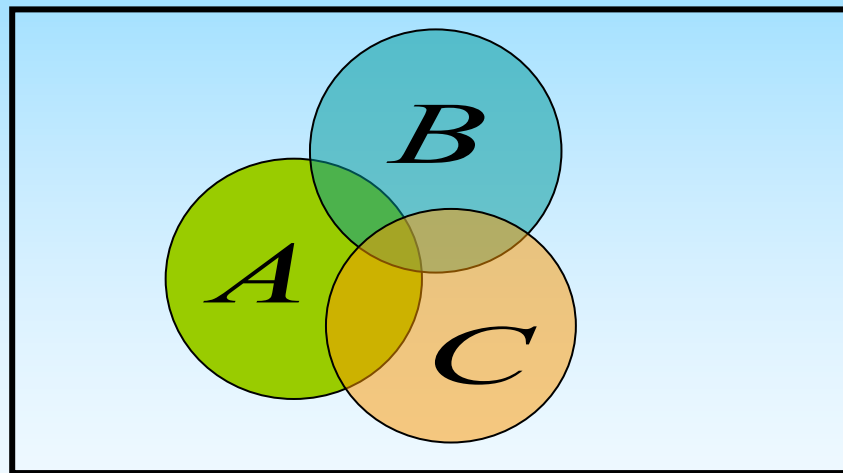
$$0.2 = P(B) - P(AB) = P(B) - 0.4.$$

所以

$$P(B) = 0.6$$

$$P(\overline{A}\overline{B}) = 1 - P(A \cup B) = 1 - P(A) - P(B) + P(AB) = 0.1$$

推广： $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(AC) + P(ABC)$



设 A, B, C 是三个事件，且 $P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{4}$, $P(AB) = P(BC) = 0$,

$P(AC) = \frac{1}{8}$ ，求 A, B, C 至少有一个发生的概率。

$$\text{解} \quad P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(AC) - P(BC) + P(ABC)$$

因为 $0 \leq P(ABC) \leq P(AB) = 0$ ，所以 $P(ABC) = 0$ ，于是

$$P(A \cup B \cup C) = \frac{3}{4} - \frac{1}{8} = \frac{5}{8}$$

推广：

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i A_j) \\ &+ \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i A_j A_k) - \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1 A_2 \cdots A_n) \end{aligned}$$

例15（匹配问题） 某人写了 n 封信，又写了 n 个信封，将 n 封信任意地装入 n 个信封，求至少有一封信与信封匹配的概率。

解 记 A_i 为第 i 封信与 i 信封匹配的事件，

则所求的概率为：
$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right)$$

不难求得

$$P(A_i) = \frac{(n-1)!}{n!} = \frac{1}{n},$$

$$P(A_i A_j) = \frac{(n-2)!}{n!} = \frac{1}{n(n-1)},$$

$$\vdots$$
$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = \frac{1}{n!},$$

$\boxed{1} \quad \boxed{2} \quad \boxed{3} \quad \cdots \quad \boxed{n}$

于是由加法公式

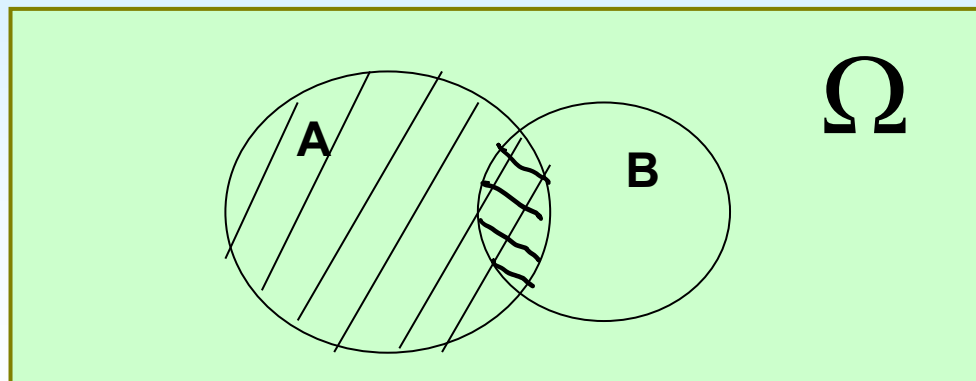
$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= C_n^1 \cdot \frac{1}{n} - C_n^2 \cdot \frac{1}{n(n-1)} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n!} \\ &= 1 - \frac{1}{2!} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n!}. \end{aligned}$$

第四节 条件概率与独立性

一、条件概率

定义：设 A 、 B 为两个事件，且 $P(A) > 0$ ，
记在事件 A 发生的情况下，事件 B
发生的条件概率为 $P(B|A)$ ，且

$$P(B|A) = \frac{P(AB)}{P(A)}.$$



说明 条件概率仍是概率，具有概率的所有性质，也满足概率的公理化定义三条基本性质，即

1. 非负性： $P(A|B) \geq 0$;

2. 规范性： $P(\Omega|B) = 1$;

3. 可列可加性：

若 $A_1, A_2, \dots$ 两两互不相容，则 $P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i | B\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i | B)$.

进而也有如下性质

$$P(\bar{A}|B) = 1 - P(A|B);$$

$$P(A - B|C) = P(A|C) - P(AB|C).$$

$$P(A|B) + P(\bar{A}|B) = 1 \quad P(A|B) + P(A|\bar{B}) \neq 1$$

设 10 件产品中有 4 件不合格品，从中任取两件，已知所取两件中有一件是不合格品，求另一件也是不合格品的概率.

解： 设 $A = \{\text{任取两件产品中有一件不合格品}\}$

$B = \{\text{另一件也是不合格品}\}$

$$P(B | A) = \frac{P(AB)}{P(A)} = \frac{C_4^2 / C_{10}^2}{C_4^2 / C_{10}^2 + C_4^1 C_6^1 / C_{10}^2} = \frac{1}{5}$$

乘法公式

由条件概率公式：当 $P(A) > 0$ （或 $P(B) > 0$ ）时，有

$$P(AB) = P(A)P(B | A) \text{ 或 } P(AB) = P(B)P(A | B)$$

上式称为概率的乘法公式.

推广

三个事件的乘法公式

$$P(ABC) = P(A)P(B | A)P(C | AB).$$

多事件的乘法公式

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1)P(A_2 | A_1)P(A_3 | A_1 A_2) \cdots P(A_n | A_1 \cdots A_{n-1})$$

例：某行业进行专业劳动技能考核，一个月安排一次，每人最多参加3次；某人第一次参加能通过的概率为60%；如果第一次未通过就去参加第二次，这时能通过的概率为80%；如果第二次再未通过，则去参加第三次，此时能通过的概率为90%。求这人能通过考核的概率。

解：设 $A_i = \{ \text{这人第} i \text{次通过考核} \}$ ， $i=1, 2, 3$

$A = \{ \text{这人通过考核} \}$ ，

$$A = A_1 \cup \bar{A}_1 A_2 \cup \bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3$$

$$P(A) = P(A_1) + P(\bar{A}_1 A_2) + P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 A_3)$$

$$= P(A_1) + P(\bar{A}_1) \cdot P(A_2 | \bar{A}_1) + P(\bar{A}_1) \cdot P(\bar{A}_2 | \bar{A}_1) P(A_3 | \bar{A}_1 \bar{A}_2)$$

$$= 0.60 + 0.4 \times 0.8 + 0.4 \times 0.2 \times 0.9 = 0.992$$

亦可：

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 \bar{A}_3) = 1 - P(\bar{A}_1) P(\bar{A}_2 | \bar{A}_1) P(\bar{A}_3 | \bar{A}_1 \bar{A}_2)$$

$$= 1 - 0.4 \times 0.2 \times 0.1 = 0.992$$

$$\begin{aligned} P(\bar{A}_2 | \bar{A}_1) \\ 1 - P(A_2 | \bar{A}_1) \\ = 1 - 0.8 = 0.2 \end{aligned}$$

二、事件独立性

1.两个事件的独立性

✚ 例：有10件产品，其中8件为正品，2件为次品。从中取2次，每次取1件，设 $A_i = \{\text{第}i\text{次取到正品}\}$ ， $i=1, 2$

● 不放回抽样时，
$$P(A_2 | A_1) = \frac{7}{9} \neq P(A_2) = \frac{8}{10}$$

● 放回抽样时，
$$P(A_2 | A_1) = \frac{8}{10} = P(A_2)$$

即放回抽样时， A_1 的发生对 A_2 的发生概率不影响
同样， A_2 的发生对 A_1 的发生概率不影响

定义：设A，B为两随机事件， $P(A) > 0$

若 $P(B|A) = P(B)$ ，称**B独立于A**。

性质一： $P(A) > 0, P(B) > 0$, B独立于A，则A也独立于B
(A、B相互独立)

性质二： $P(A)P(B) > 0$ ，A、B**相互独立**等价于
 $P(AB) = P(A)P(B)$

等价定义：如果事件A、B满足 $P(AB) = P(A)P(B)$ ，称事件A和B**相互独立**。

例 从52张扑克牌中任取一张,事件 A = "抽到的牌是 K ",
事件 B = "抽到的牌是黑色的",问事件 A, B 是否相互独立?

解

$$P(A) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}, P(B) = \frac{26}{52} = \frac{1}{2}, P(AB) = \frac{2}{52} = \frac{1}{26},$$

满足 $P(AB) = P(A)P(B)$,所以,事件 A 与 B 是相互独立的.

说明 实际问题中,往往根据实际意义判断事件的独立性.

性质

A, B 相互独立 $\Leftrightarrow \bar{A}, B$ 相互独立 $\Leftrightarrow A, \bar{B}$ 相互独立 $\Leftrightarrow \bar{A}, \bar{B}$ 相互独立

$\because$ 当 $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$ 时

$$P(A\bar{B}) = P(A - AB) = P(A) - P(AB) = P(A)[1 - P(B)] = P(A)P(\bar{B})$$

例 设 A, B 相互独立, A, B 都不发生的概率为 $\frac{1}{9}$, A 发生而 B 不发生的概率与 B 发生而 A 不发生的概率相等, 求 $P(A)$.

解 由题意: $P(\bar{A}\bar{B}) = \frac{1}{9}$, $P(A\bar{B}) = P(\bar{A}B)$, 于是

$$P(A - B) = P(B - A), \quad P(A) - P(AB) = P(B) - P(AB), \quad P(A) = P(B)$$

根据独立性, $P(\bar{A}\bar{B}) = P(\bar{A})P(\bar{B}) = P(\bar{A})P(\bar{A}) = \frac{1}{9}$, 得 $P(\bar{A}) = \frac{1}{3}$,

因此, $P(A) = \frac{2}{3}$.

2. 多个事件的独立性

我们先定义三个事件的独立性。

定义2-4 对事件A、B、C，若下列四个式子同时成立：

$$\left. \begin{aligned} P(AB) &= P(A)P(B) \\ P(AC) &= P(A)P(C) \\ P(BC) &= P(B)P(C) \end{aligned} \right\} \quad (2-1)$$

$$P(ABC) = P(A)P(B)P(C) \quad (2-2)$$

则称事件 A、B、C 相互独立。

如果前三个式子成立，即 A、B、C 中任两者相互独立，则称事件 A、B、C 两两相互独立。

例:

证明若三事件 A, B, C 相互独立, 则 $A \cup B$ 及 $A - B$ 都与 C 独立。

$$\begin{aligned}\text{证 } P\{(A \cup B)C\} &= P(AC \cup BC) = P(AC) + P(BC) - P(ABC) \\ &= P(A)P(C) + P(B)P(C) - P(A)P(B)P(C) \\ &= [P(A) + P(B) - P(AB)]P(C) \\ &= P(A \cup B)P(C)\end{aligned}$$

即 $A \cup B$ 与 C 独立.

$$\begin{aligned}P\{(A - B)C\} &= P(A\bar{B}C) = P(A)P(\bar{B})P(C) = P(A\bar{B})P(C) \\ &= P(A - B)P(C)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}P(A - B)C &= P(A - AB)C = P(A - ABC) = P(A)P(C) - P(ABC) \\ &= P(A)P(C) - P(A)P(B)P(C) = (P(A) - P(AB))P(C) \\ &= P(A - B)P(C)\end{aligned}$$

三事件独立性定义不难知道，如果事件A、B、C相互独立，则 A、B、C 中任两者必也相互独立，即两两相互独立。

但应该提醒的是：三个事件 A、B、C 两两相互独立，不能保证三个事件相互独立。

反例：考虑含有4个样本点的古典概型，

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4\}$$

定义事件 A, B, C 如下：

$$A = \{\omega_1, \omega_2\}, \quad B = \{\omega_1, \omega_3\}, \quad C = \{\omega_1, \omega_4\}$$

$$\text{则 } AB = AC = BC = ABC = \{\omega_1\}$$

$$P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$$

$$P(AB) = P(AC) = P(BC) = P(ABC) = \frac{1}{4}$$

A, B, C 两两独立，但不相互独立

三个事件相互独立的定义可以推广到 n 个事件的场合。直观上， n 个事件相互独立，要求 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 中任何一个事件的发生都不受其他一个或几个事件发生与否的影响。

定义 设有 n 个事件，若对任意的自然数 $k(2 \leq k \leq n)$

以及任意 k 个自然数 $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$ ，有

$$P(A_{i_1} A_{i_2} \cdots A_{i_k}) = P(A_{i_1}) P(A_{i_2}) \cdots P(A_{i_k})$$

则称 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立。

即 $k=2$ 时 $P(A_{i_1} A_{i_2}) = P(A_{i_1}) P(A_{i_2})$ C_n^2 个等式

$k=3$ 时 $P(A_{i_1} A_{i_2} A_{i_3}) = P(A_{i_1}) P(A_{i_2}) P(A_{i_3})$ C_n^3 个等式

$k=n$ 时 $P(\overset{\dots\dots\dots}{A_1 A_2 \cdots A_n}) = P(A_1) P(A_2) \cdots P(A_n)$ C_n^n 个等式

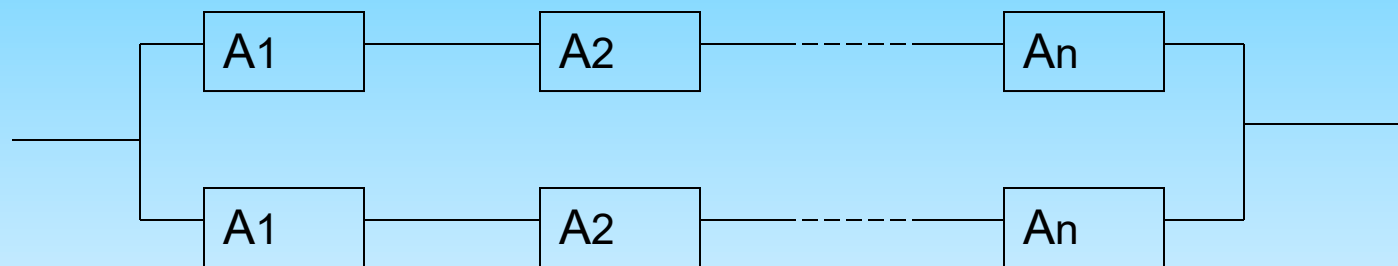
共有 $\sum_{i=2}^n C_n^i = 2^n - 1 - n$ 个等式。

由定义可以看出，若 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立，则其中任意少于 n 个事件必也相互独立。

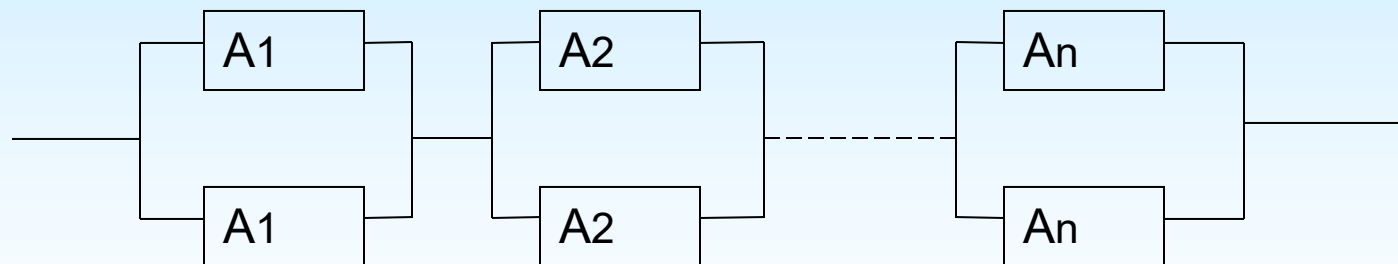
性质： 设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 相互独立， 则

$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n) = 1 - P(\bar{A}_1)P(\bar{A}_2) \dots P(\bar{A}_n)$$

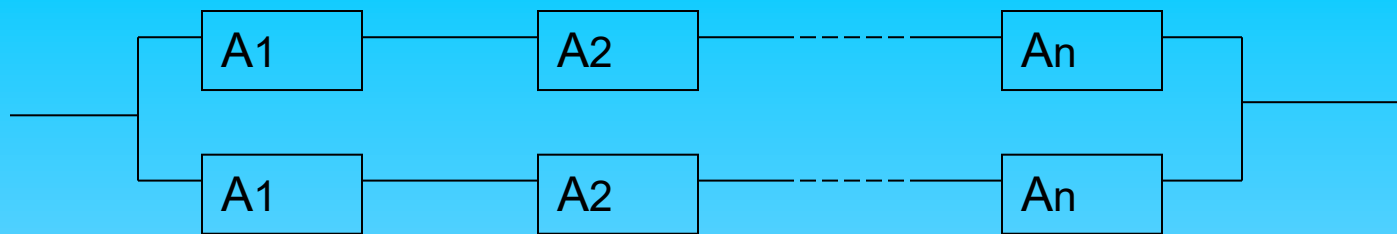
例22 对于一个元件,它能正常工作的概率 p ,称为它的可靠性。元件组成系统,系统正常工作的概率称为该系统的可靠性。如果构成系统的每个元件的可靠性均为 $r(0 < r < 1)$,试比较下面两个系统的可靠性的 大小。



(系统 I)



(系统 II)



(系统 I)

$$r(0 < r < 1)$$

解: 对于系统 I, 它由两条通路并联而成, 要每条通路正常工作, 必须该通路上的每一个元件都正常工作, 如记 A_i 为通路上第 i 个元件正常工作的事件, $i=1, 2, \dots, n$ 依题设有,

$$P(A_i) = r, i = 1, 2, \dots, n$$

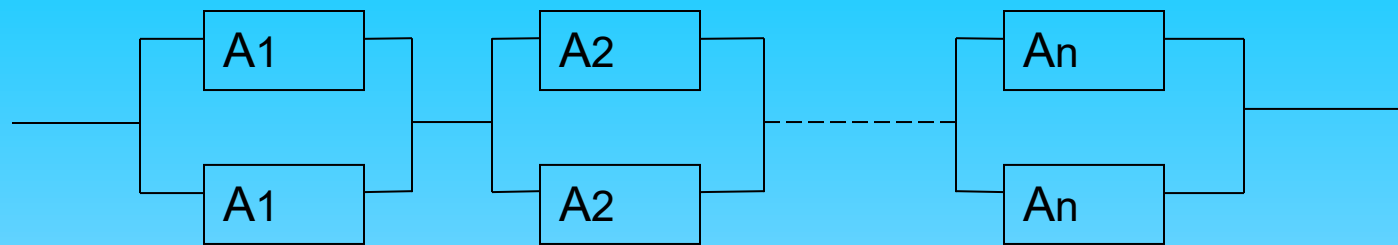
故每条通路的可靠性为

$$R_C = P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1) P(A_2) \cdots P(A_n) = r^n$$

即通路发生故障的概率为 $1 - r^n$, 两条通路发生故障与否相互独立, 故两条通路都发生故障的概率为 $(1 - r^n)^2$

因此系统 I 的可靠性为 $R_s = 1 - (1 - r^n)^2 = r^n (2 - r^n)$

注意到 $R_C = r^n < 1$, 故 $R_s > R_C$ 所以增加附加通路可增加系统的可靠性。



(系统Ⅱ)

$$r(0 < r < 1)$$

对于系统Ⅱ，每对并联元件的可靠性为

$$R' = 1 - (1 - r)^2 = r(2 - r)$$

系统由各对并联元件串联而成，故其可靠性为

$$R'_s = (R')^n = r^n (2 - r)^n$$

显然 $R'_s > R_C(r^n)$

因此，用增加附加元件的方法也能增加系统的可靠性。

用数学归纳法不难证明：当 $n \geq 2$ 时 $(2 - r)^n \geq 2 - r^n$

即 $R'_s > R_s$ 因此系统Ⅱ的可靠性比系统Ⅰ大。

三、伯努利概型

试验的独立性

对于 n 次试验 $T_1, T_2, \dots, T_n$ ，若其中任何一次试验结果都不依赖于其他各次试验的结果，则称这 n 次试验是相互独立的。

伯努利概型

定义：有一随机试验，观察事件 A 发生与否，

$$P(A) \triangleq p (0 < p < 1), P(\bar{A}) = 1 - p \triangleq q$$

将此试验独立地重复进行 n 次，则称此模型为伯努利概型，也称 n 重伯努利试验。

计算在 n 重伯努利试验中事件 A 发生 k 次的概率。

$B_k = “n$ 重伯努利试验中事件 A 发生 k 次”

$A_i = “第i次试验中A发生”$

$$P(A_i) = p, i = 1, 2, \dots, n$$

$A_1, A_2, \dots, A_n$ 独立,

$$P(B_k) = C_n^k p^k q^{n-k}, k = 0, 1, \dots, n$$

$B_0, B_1, \dots, B_n$ 互不相容

二项式定理

$$C_n^0 p^0 q^n + C_n^1 p^1 q^{n-1} + \cdots + C_n^n p^n q^0 \\ = (p + q)^n = 1$$

一射手对同一目标独立地进行四次射击，若至少命中一次的概率为 $80/81$ ，求该射手的命中率。

解 设该射手的命中率为 p ，由题意

$$\frac{80}{81} = 1 - (1 - p)^4, \quad (1 - p)^4 = \frac{1}{81}, \quad 1 - p = \frac{1}{3}$$

所以 $p = \frac{2}{3}$.

例

在伯努利试验中，成功的概率为 p ，求第 n 次试验时得到第 r 次成功的概率.

解

设事件 $A =$ “第 n 次试验时得到第 r 次成功”，则所求概率为

$$P(A) = C_{n-1}^{r-1} p^{r-1} (1-p)^{n-r} \times p.$$

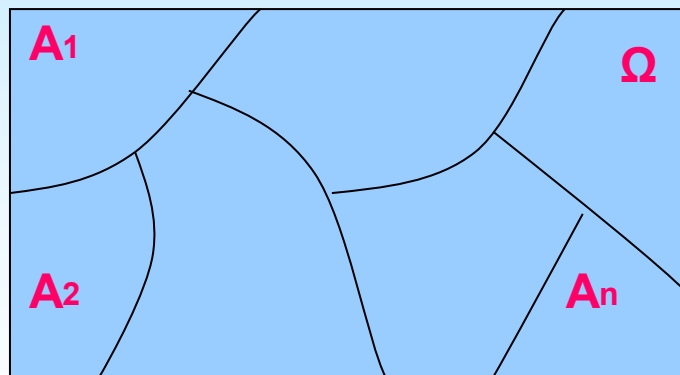
第五节 全概率公式和贝叶斯公式

定义：设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 满足

$$(1) \quad A_i A_j = \emptyset, \quad P(A_i) > 0, \quad i \neq j, \quad i, j = 1, 2, \dots, n$$

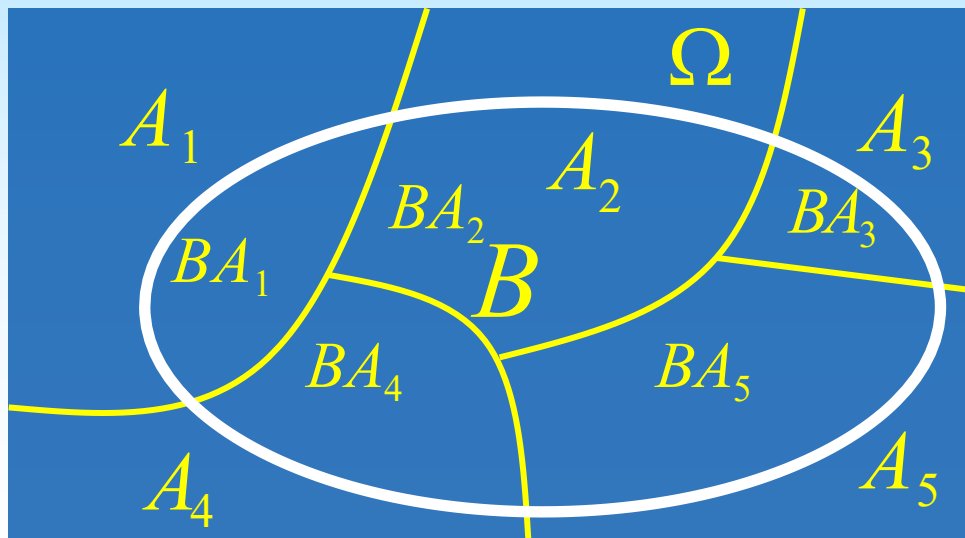
$$(2) \quad \sum_{i=1}^n A_i = \Omega$$

则称 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为样本空间 Ω 的一个分割。



全概率公式：设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为 Ω 的一个分割, B 为任一事件, 则 $B = \sum_{i=1}^n A_i B$

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B | A_i)$$



全概率公式的内涵:

- (1) 全概率公式是概率的加法公式和乘法公式的结合;
- (2) B 是复杂事件,计算 $P(B)$ 困难,可将事件 B 的"全"部的概率分解为许多小概率之和;
- (3) 导致事件 B 发生有许多种原因,故全概率公式是由原因推出结果的公式.

通常将事件 B 看作“结果”，将事件 $A_1, A_2, \dots$ 看作导致 B 发生的原因，原因的概率是已知或可求的。

一个盒子中装有 15 个乒乓球，其中 9 个新球，在第一次比赛时任意抽取 3 只，比赛后仍放回原盒中；在第二次比赛时同样地任取 3 只球，求第二次取出的 3 个球均为新球的概率。

解 设 B = ‘第二次取出的均为新球’，

A_i = ‘第一次取出的 3 个球恰有 i 个新球’ $i = 0, 1, 2, 3$.

由全概率公式

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_0)P(B|A_0) + P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) + P(A_3)P(B|A_3) \\ &= \frac{C_6^3}{C_{15}^3} \cdot \frac{C_9^3}{C_{15}^3} + \frac{C_9^1 C_6^2}{C_{15}^3} \cdot \frac{C_8^3}{C_{15}^3} + \frac{C_9^2 C_6^1}{C_{15}^3} \cdot \frac{C_7^3}{C_{15}^3} + \frac{C_9^3}{C_{15}^3} \cdot \frac{C_6^3}{C_{15}^3} \\ &= \frac{528}{5915} \approx 0.089. \end{aligned}$$

甲袋中有 3 个白球 2 个黑球，乙袋中有 4 个白球 4 个黑球，今从甲袋中任取 2 球放入乙袋，再从乙袋中任取一球，求该球是白球的概率。

解 设 B = ‘从乙袋中取出的是白球’， A_i = ‘从甲袋中取出的两球恰有 i 个白球’ $i = 0, 1, 2$.

由全概率公式

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_0)P(B|A_0) + P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) \\ &= \frac{C_2^2}{C_5^2} \cdot \frac{4}{10} + \frac{C_3^1 C_2^1}{C_5^2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{C_3^2}{C_5^2} \cdot \frac{6}{10} = \frac{13}{25}. \end{aligned}$$

贝叶斯 (Bayes) 公式

$$P(A_i | B) = \frac{P(A_i B)}{P(B)}$$

$$P(A_i | B) = \frac{P(A_i)P(B | A_i)}{\sum_{j=1}^n P(A_j)P(B | A_j)}$$

贝叶斯公式的内涵:

- (1)原因 A_i 的概率 $P(A_i)(i = 1, \dots, n)$ 称为**先验概率 (prior probability)**, 是在没有进一步信息(不知道B是否会发生)的情况下,人们对诸事件发生可能性大小的认识;
- (2)条件概率 $P(A_i|B)(i = 1, \dots, n)$ 称为**后验概率 (posterior probability)**. 当有了新的信息(知道B发生)后, 人们对诸事件发生的可能性大小有了新的估计.
- (3)贝叶斯公式是**由结果推原因**的公式.

甲袋中有 3 个白球 2 个黑球，乙袋中有 4 个白球 4 个黑球，今从甲袋中任取 2 球放入乙袋，再从乙袋中任取一球，求该球是白球的概率。

解 设 B = ‘从乙袋中取出的是白球’， A_i = ‘从甲袋中取出的两球恰有 i 个白球’ $i = 0, 1, 2$.

由全概率公式

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_0)P(B|A_0) + P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) \\ &= \frac{C_2^2}{C_5^2} \cdot \frac{4}{10} + \frac{C_3^1 C_2^1}{C_5^2} \cdot \frac{1}{2} + \frac{C_3^2}{C_5^2} \cdot \frac{6}{10} = \frac{13}{25}. \end{aligned}$$

已知从乙袋中取得的球是白球，求从甲袋中取出的球是一白一黑的概率.

解 事件如第 6 题所设，所求概率为

$$P(A_1 | B) = \frac{P(A_1)P(B|A_1)}{P(B)} = \frac{C_3^1 C_2^1 / C_5^2 \times \frac{1}{2}}{\frac{13}{25}} = \frac{15}{26}$$

例 某地区患癌症的人数占0.005, 患者对一种试验反应是阳性的概率为0.95, 正常人对这种试验反应是阳性的概率为0.04. 现抽查一人, 试验反应是阳性. 问: 此人是癌症患者的概率.

解 设 $B =$ "任意抽查一人, 试验结果为阳性",
 $A =$ "抽查的人是患者". 则 $P(A) = 0.005, P(\bar{A}) = 0.995$;
 $P(B | A) = 0.95, P(B | \bar{A}) = 0.04$. 由贝叶斯公式,

$$P(A | B) = \frac{P(A)P(B | A)}{P(A)P(B | A) + P(\bar{A})P(B | \bar{A})} = 0.1066.$$

【例1.14】 设有分别来自三个地区的10名、15名和25名考生的报名表,其中女生的报名表分别为3份、7份和5份,现随机地取一个地区的报名表,从中先后抽出两份。

(I) 求先抽到的一份是女生表的概率 p ;

(II) 已知后抽到的一份是男生表,求先抽到的一份是女生表的概率 q 。

【解析】 (I) 记 A_i = “第 i 次抽到的女生表”, $i = 1, 2$; B_j = “报名表是第 j 个地区的”, $j = 1, 2, 3$ 。则 B_1, B_2, B_3 构成一个完备事件组, 且

$$P(B_j) = \frac{1}{3}, j = 1, 2, 3,$$

$$P(A_1 | B_1) = \frac{3}{10}, P(A_1 | B_2) = \frac{7}{15}, P(A_1 | B_3) = \frac{5}{25}.$$

由全概率公式, 得

$$p = P(A_1) = \sum_{j=1}^3 P(B_j)P(A_1 | B_j) = \frac{1}{3} \left(\frac{3}{10} + \frac{7}{15} + \frac{5}{25} \right) = \frac{29}{90}.$$

【例1.14】 设有分别来自三个地区的10名、15名和25名考生的报名表,其中女生的报名表分别为3份、7份和5份,现随机地取一个地区的报名表,从中先后抽出两份。

(I) 求先抽到的一份是女生表的概率 p ;

(II) 已知后抽到的一份是男生表,求先抽到的一份是女生表的概率 q 。

(II) 所求概率

$$q = P(A_1 | \bar{A}_2) = \frac{P(A_1 \bar{A}_2)}{P(\bar{A}_2)},$$

下面计算概率 $P(A_1 \bar{A}_2)$ 与 $P(\bar{A}_2)$, 由全概率公式, 得

$$P(A_1 \bar{A}_2) = \sum_{j=1}^3 P(B_j) P(A_1 \bar{A}_2 | B_j) = \frac{1}{3} \left(\frac{3}{10} \cdot \frac{7}{9} + \frac{7}{15} \cdot \frac{8}{14} + \frac{5}{25} \cdot \frac{20}{24} \right) = \frac{20}{90}.$$

$$P(\bar{A}_1 \bar{A}_2) = \sum_{j=1}^3 P(B_j) P(\bar{A}_1 \bar{A}_2 | B_j) = \frac{1}{3} \left(\frac{7}{10} \cdot \frac{6}{9} + \frac{8}{15} \cdot \frac{7}{14} + \frac{20}{25} \cdot \frac{19}{24} \right) = \frac{41}{90}.$$

$$P(\bar{A}_2) = P(A_1 \bar{A}_2) + P(\bar{A}_1 \bar{A}_2) = \frac{61}{90}.$$

因此

$$q = P(A_1 | \bar{A}_2) = \frac{P(A_1 \bar{A}_2)}{P(\bar{A}_2)} = \frac{20}{61}.$$